



Universidad de
Huelva



Escuela Técnica
Superior de
Ingeniería
ETSI
Grado en Informática

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

Problemas de Gestión de Procesos Soluciones

Miguel Ángel Vélez Vélez

José Ponce González

Huelva, Octubre de 2024

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

Problemas de Gestión de Procesos Soluciones

Autores:

MIGUEL ÁNGEL VÉLEZ VÉLEZ

JOSÉ PONCE GONZÁLEZ

ISBN: XXXXXXXXX

Usted es libre de:



copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra



Hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).



No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor
- Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

Esto es un resumen del texto legal (la licencia completa) disponible en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/legalcode.es>

TABLA DE CONTENIDOS

1. Bajando escotillas.....	2
1.1. Solución.....	3
2. El tramposo.....	4
2.1. Solución.....	5
3. COVID menguante.....	6
3.1. Solución.....	7
4. Escalera de dos peldaños.....	8
4.1. Solución.....	9
5. Realidad compartida.....	10
5.1. Solución.....	11
6. El vecino.....	12
6.1. Solución.....	13
7. Cierre perimetral.....	14
7.1. Solución.....	15

1. Bajando escotillas

Tenemos un sistema con tres colas. La primera es una SRT, la segunda una Round Robin de quantum igual a 2, y la tercera y última una FIFO. Cada cola gestiona ciertas prioridades, esto es, la cola 1 prioridades mayores a 2, la cola 2, prioridades 1 y 2 y la cola 3, los de prioridad 0.

Los procesos parten de una prioridad y por ello comienzan en una cola determinada. La prioridad de los procesos irá disminuyendo en una unidad al pasar por ejecución.

Hay realimentación entre colas y lo marca la propia prioridad. Esto sería, que un proceso pasa de la cola 1 a la 2 si su prioridad llegara a 2 y de la cola 2 a la 3 si su prioridad llega a 0.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Ejecución
P1	0	1	2 + 2 E/S + 2 + 2 E/S + 3
P2	1	0	2 + 2 E/S + 1 + 2 E/S + 1
P3	2	3	2 + 1 E/S + 1 + 2 E/S + 2 + 1 E/S + 2 + 1 E/S + 2
P4	3	4	2 + 3 E/S + 2 + 2 E/S + 2 + 1 E/S + 2 + 1 E/S + 1
P5	6	2	1 + 1 E/S + 2 + 2 E/S + 1 + 2 E/S + 1

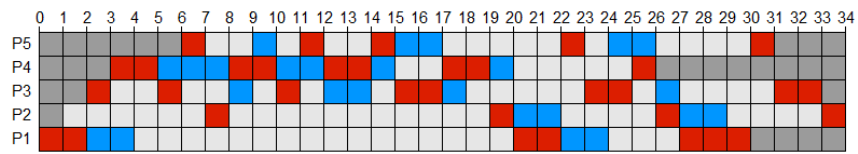
2. Realice la tabla con los tiempos de servicio, tiempos de espera e índices de servicio de cada proceso, así como sus respectivos tiempos medios. Para el caso que deba redondear, muestre 3 decimales.

Notas:

- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria y la 3 la que menos
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

1.1. Solución

Diagrama y tabla de tiempos:



Preparado
 Procesador
 E/S 1
 E/S 2
 E/S 3
 Inactivo

Pro	t_i	t_f	t	T_s	T_e	I
P1	0	30	7	30	23	0,233
P2	1	34	4	33	29	0,121
P3	2	33	9	31	22	0,290
P4	3	26	9	23	14	0,391
P5	6	31	5	25	20	0,200
Media				28,40	21,60	0,247

2. El tramposo

Tenemos un sistema con dos colas. La primera es una Round Robin de quantum igual a 3 y la segunda una SRT. Cada proceso tiene una prioridad y no cambia su prioridad en ningún momento.

Cada proceso llega a una determinada cola. Si llega a la primera cola pasará a la segunda cola tras realizar **dos** operaciones de entrada/salida. Un proceso que llega a la segunda cola nunca cambiará de cola.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Cola	Ejecución
P1	0	3	1	2 + 2 E/S + 1 + 2 E/S + 1 + 1 E/S + 1
P2	0	2	2	2 + 1 E/S + 1
P3	0	2	1	4 + 3 E/S + 1 + 1 E/S + 3
P4	1	3	1	3 + 3 E/S + 1 + 1 E/S + 1 + 2 E/S + 1

2. Realice la tabla con los tiempos de servicio, tiempos de espera e índices de servicio de cada proceso, así como sus respectivos tiempos medios. Para el caso que deba redondear, muestre 3 decimales.

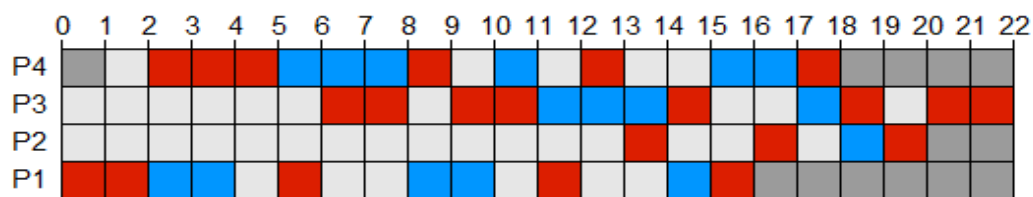
Notas:

- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria y la 2 la que menos
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

2.1. Solución

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proce-so	t_i	Priori-dad	Cola	Ejecución
P1	0	3	1	2 + 2 E/S + 1 + 2 E/S + 1 + 1 E/S + 1
P2	0	2	2	2 + 1 E/S + 1
P3	0	2	1	4 + 3 E/S + 1 + 1 E/S + 3
P4	1	3	1	3 + 3 E/S + 1 + 1 E/S + 1 + 2 E/S + 1



Preparado
 Procesador
 E/S 1
 E/S 2
 E/S 3

2. Realice la tabla con los tiempos de servicio, tiempos de espera e índices de servicio de cada proceso, así como sus respectivos tiempos medios. Para el caso que deba redondear, muestre 3 decimales.

Pro	t_i	t_f	t	T_s	T_e	I
P1	0	16	5	16	11	0,313
P2	0	20	3	20	17	0,150
P3	0	22	8	22	14	0,364
P4	1	18	6	17	11	0,353
Media				18,75	13,25	0,295

3. COVID menguante

En un sistema con tres colas, los procesos tienen una prioridad inicial pero cada vez que realizan una operación de E/S disminuyen en uno dicha prioridad. Cuando la prioridad llega a 1 pasan de la cola 1 a la cola 2. Cuando la prioridad llega a 0 pasan de la cola 2 a la cola 3. Cuando un proceso llega a la cola 3 nunca cambiará su prioridad. La cola 1 es una Round Robin de quantum igual a 3, la cola 2 es una SRT y la cola 3 es una SJF. Existe apropiatividad entre colas y los procesos de la cola 1 pueden ver interrumpido su quantum si llega un proceso más prioritario.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

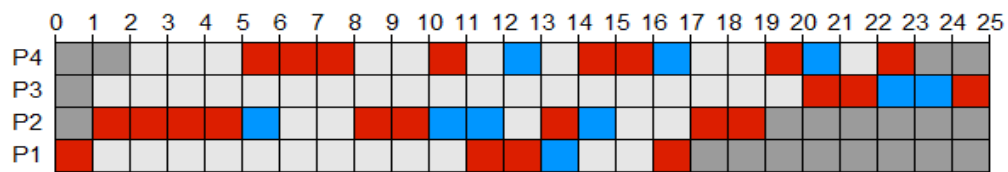
Proceso	t_i	Prioridad	Cola	Ejecución
P1	0	1	2	3 + 1 E/S + 1
P2	1	3	1	4 + 1 E/S + 2 + 2 E/S + 1 + 1 E/S + 2
P3	1	0	3	2 + 2 E/S + 1
P4	2	2	1	4 + 1 E/S + 2 + 1 E/S + 1 + 1 E/S + 1

2. Realice la tabla con los tiempos de servicio, tiempos de espera e Índices de servicio de cada proceso, así como sus respectivos tiempos medios

Notas:

- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria y la 3 la que menos
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

3.1. Solución



Preparado
 Procesador
 E/S 1
 E/S 2
 E/S 3

Pro	t_i	t_f	t	T_s	T_e	I
P1	0	17	4	17	13	0,235
P2	1	19	9	18	9	0,500
P3	1	25	3	24	21	0,125
P4	2	23	8	21	13	0,381
Media				20,00	14,00	0,310

4. Escalera de dos peldaños

En un sistema con dos colas, los procesos tienen una prioridad inicial pero cada vez que pasan por el estado de ejecución disminuyen en uno dicha prioridad (salvo por ruptura del quantum). Cuando la prioridad llega a 0 pasan de la cola 1 a la cola 2. La prioridad nunca será inferior a 0.

La cola 1 es una Round Robin de quantum igual a 2 y la cola 2 una SJF. Si un proceso está en la cola 2, no podrá cambiar de cola.

La prioridad con la que inician los procesos así como a la cola que llegan, están definidas en la siguiente tabla.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

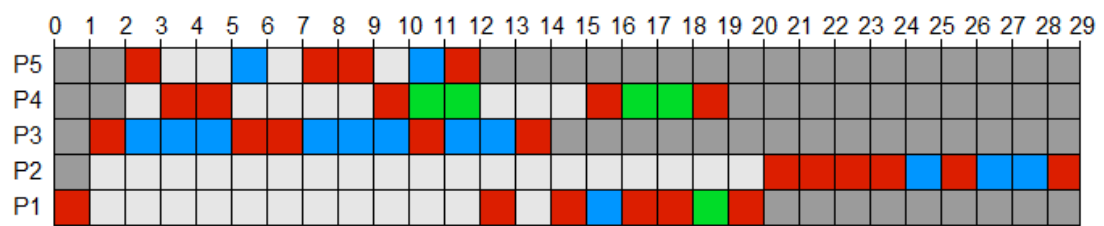
Proceso	t _i	Prioridad	Cola	Ejecución
P1	0	0	2	3 + 1(I) + 2 + 1(E) + 1
P2	1	0	2	4 + 1(I) + 1 + 2(I) + 1
P3	1	4	1	1 + 3(I) + 2 + 3(I) + 1 + 2(I) + 1
P4	2	2	1	3 + 2(E) + 1 + 2(E) + 1
P5	2	3	1	1 + 1(I) + 2 + 1(I) + 1

2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios

Notas:

- La E/S se realiza sobre dos dispositivos, impresora (I) y escáner (E). Se pueden usar en paralelo, pero ambos dispositivos se usarían cada uno mismo en exclusividad.
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria y la 2 la que menos
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

4.1. Solución



Preparado
 Procesador
 E/S 1
 E/S 2
 E/S 3
 Inactivo

Pro	t_i	t_f	t	T_s	T_e	I
P1	0	20	6	20	14	0,3
P2	1	29	6	28	22	0,21
P3	1	14	5	13	8	0,38
P4	2	19	5	17	12	0,29
P5	2	12	4	10	6	0,4
Media				17,6	12,4	0.316

5. Realidad compartida

En un sistema Linux los procesos de tiempo real tienen una prioridad estática mayor que cero y se ejecutan bajo una política Round Robin de quantum 2, mientras que los procesos de tiempo compartido tienen una prioridad estática igual a cero y se ejecutan bajo una política Round Robin de quantum 3.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Ejecución
P1	0	0	$4 + 1(E) + 1$
P2	1	5	$1 + 2(I) + 3 + 2(I) + 3$
P3	1	4	$2 + 1(E) + 3$
P4	3	4	$1 + 2(E) + 3 + 3(I) + 1$
P5	5	0	$2 + 2(E) + 2$
P6	6	5	$1 + 3(I) + 1 + 1(I) + 1$

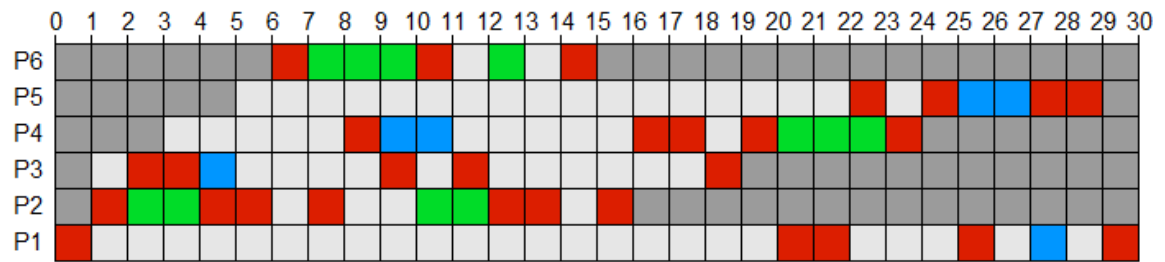
2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios. Representar las medidas en caso necesario redondeado a 3 decimales.

Notas:

- La E/S se realiza sobre dos dispositivos de uso exclusivo en cada uno de ellos de manera independiente (I sería una impresora y E un escáner)
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

5.1. Solución

1. Diagrama de Ejecución de Procesos



Preparado
 Procesador
 E/S 1
 E/S 2
 E/S 3
 Inactivo

2. Tabla de Tiempos

Pro	t_i	t_f	t	T_s	T_e	I
P1	0	30	5	30	25	0,167
P2	1	16	7	15	8	0,467
P3	1	19	5	18	13	0,278
P4	3	24	5	21	16	0,238
P5	5	29	4	24	20	0,167
P6	6	15	3	9	6	0,333
Media			19,50	14,67	0,275	

6. El vecino

Se presenta un sistema con tres colas: la cola 1 es una Round Robin de quantum igual a 2, la cola 2 es una SRT y la cola 3 una cola FIFO.

Cada proceso llega a una determinada cola con una prioridad.

Si un proceso llega a la cola 1 no la abandonará hasta que no finalice y no variará su prioridad en ningún momento.

Un proceso que llega a la cola 2, disminuye en una unidad su prioridad cada vez que realice E/S. En el momento que su prioridad sea 0, pasará a la cola 3.

Por último un proceso que llega a la cola 3 siempre será con prioridad 0, no podrá cambiar de cola y se mantendrá en ella hasta que finalice.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	t _i	Prioridad	Cola	Ejecución
P1	0	0	3	$4 + 1(I) + 1$
P2	1	3	1	$3 + 1(E) + 2 + 3(I) + 2$
P3	2	4	1	$3 + 4(I) + 2$
P4	2	2	2	$1 + 1(I) + 2 + 1(I) + 1 + 1(I) + 2$
P5	2	2	2	$2 + 1(I) + 2 + 1(I) + 1$

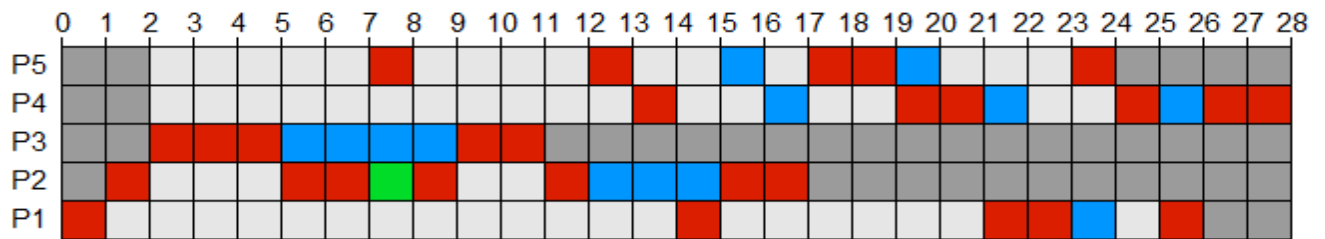
2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios. Representar las medidas en caso necesario redondeado a 3 decimales.

Notas:

- La E/S se realiza sobre dos dispositivos de uso exclusivo en cada uno de ellos de manera independiente (I sería una impresora y E un escáner)
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria y la 3 la que menos
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

6.1. Solución

1. Diagrama de Ejecución de Procesos



Preparado
 Procesador
 E/S 1
 E/S 2
 E/S 3

2. Tabla de Tiempos

Pro	t_i	t_f	t	T_s	T_e	I
P1	0	26	5	26	21	0,192
P2	1	17	7	16	9	0,438
P3	2	11	5	9	4	0,556
P4	2	28	6	26	20	0,231
P5	2	24	5	22	17	0,227
			Media	19,80	14,20	0,329

7. Cierre perimetral

Un sistema operativo realiza la administración de procesos mediante dos colas. La cola 1 es la más prioritaria y está gestionada mediante Round Robin con prioridades de $q=2$. La cola 2 se gestiona mediante una SJF. **Cuando los procesos llegan a la cola 2 no se tiene en cuenta su prioridad.**

Todos los procesos llegan inicialmente a la cola 1. Cuando un proceso ha realizado 2 operaciones de Entrada/Salida en la cola 1 pasan a la cola 2. Una vez en la cola 2 los procesos no podrán cambiar de cola. A este sistema llegan los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Ejecución
P1	1	2	2 + 1 E/S + 1 + 2 E/S + 3 + 1 E/S + 1 + 2 E/S + 2
P2	0	1	3 + 1 E/S + 1 + 3 E/S + 1 + 3 E/S + 1
P3	0	2	1 + 3 E/S + 1 + 2 E/S + 4 + 1 E/S + 3 + 1 E/S + 3
P4	2	3	1 + 1 E/S + 1 + 5 E/S + 2 + 2 E/S + 2 + 3 E/S + 1

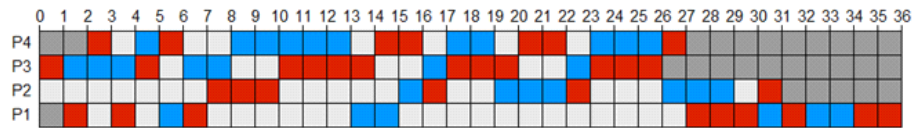
Se pide:

1. (1,5 puntos) Realizar el diagrama de ejecución de procesos (deberá entregar además del diagrama, la tabla de datos en la que se ha basado para realizarlo)
2. (0,5 puntos) Tabla de tiempos de todos los procesos con los tiempos de servicio, de espera e índices de servicio, así como sus tiempos medios.

NOTAS:

- a) La Entrada/Salida se realiza sobre un mismo dispositivo de uso exclusivo
- b) En caso de ruptura de quantum se trabajará como en un sistema Unix
- c) En cuanto a prioridad se refiere a mayor número, mayor prioridad
- d) Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria

7.1. Solución



Preparado
 Procesador
 E/S 1
 E/S 2
 E/S 3
 Inactivo

Estadísticas						
Pro	t_i	t_e	t	T_s	T_e	I
P1	1	36	9	35	26	0,257
P2	0	31	6	31	25	0,194
P3	0	26	12	26	14	0,462
P4	2	27	7	25	18	0,280
Media				29,25	20,75	0,298